

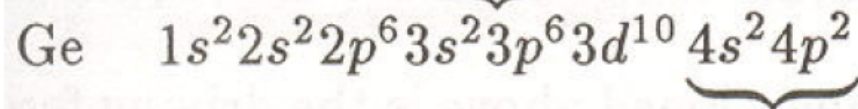
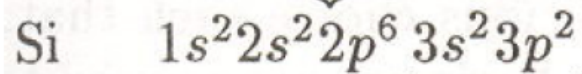
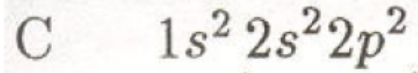
FI-227 Física de Dispositivos Semicondutores

Tópico 2

Multi-eletron

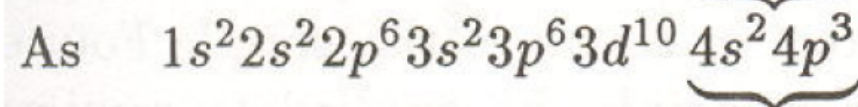
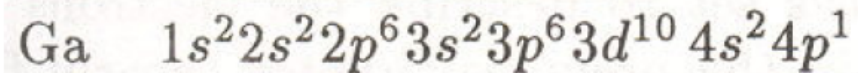
- Cada banda na primeira zona de Brillouin tem N estados, onde N é o número de átomos numa célula primitiva.
- O número de elétrons que estão para preencherem os estados são :

IV Semiconductors



Diamante: (2 átomos x 4 elétrons)xN
= 8N

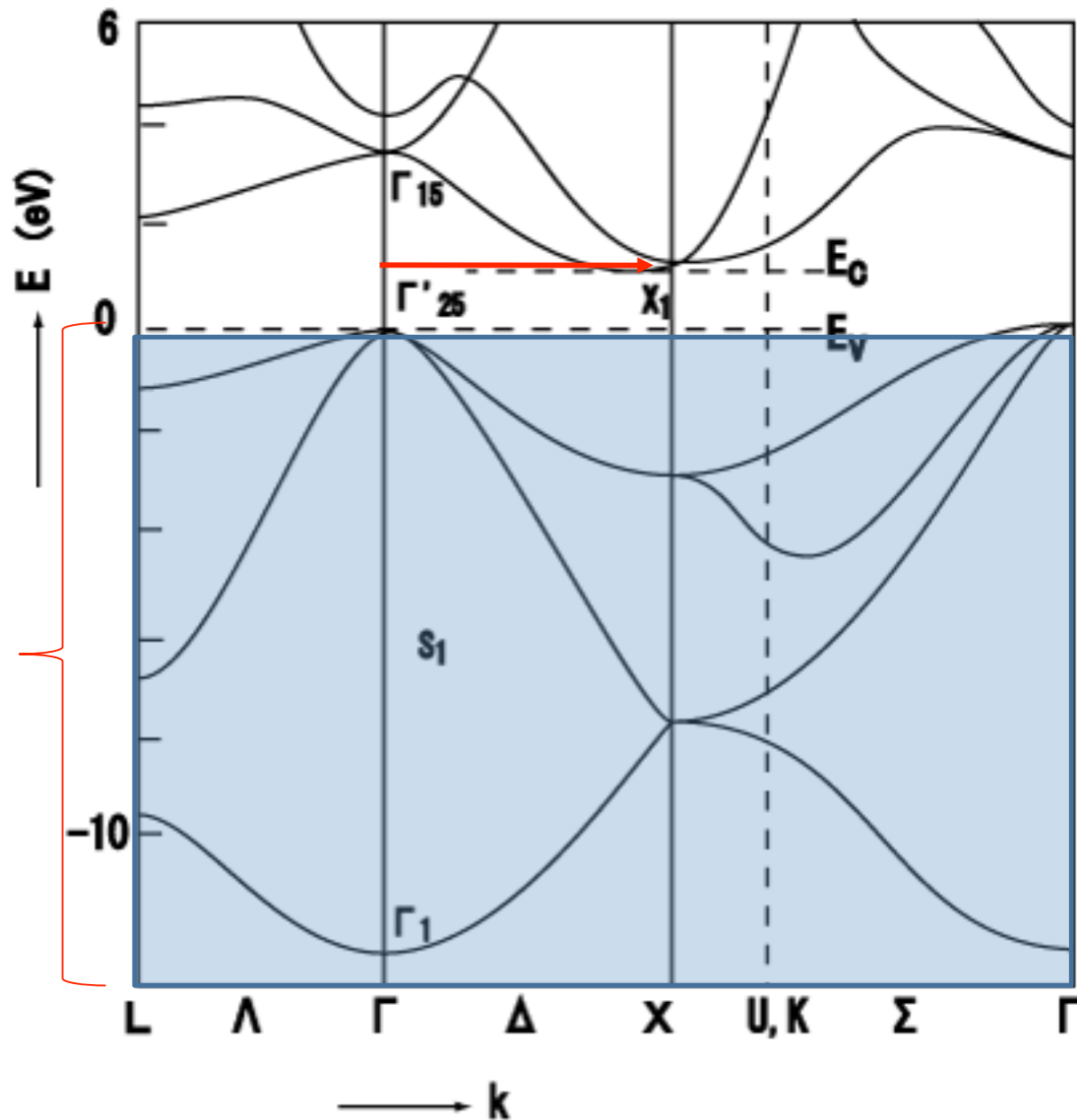
III–V Semiconductors



Blenda de Zn: (1 átomo x 3
elétrons + 1 átomo x 5 elétrons)xN
= 8N

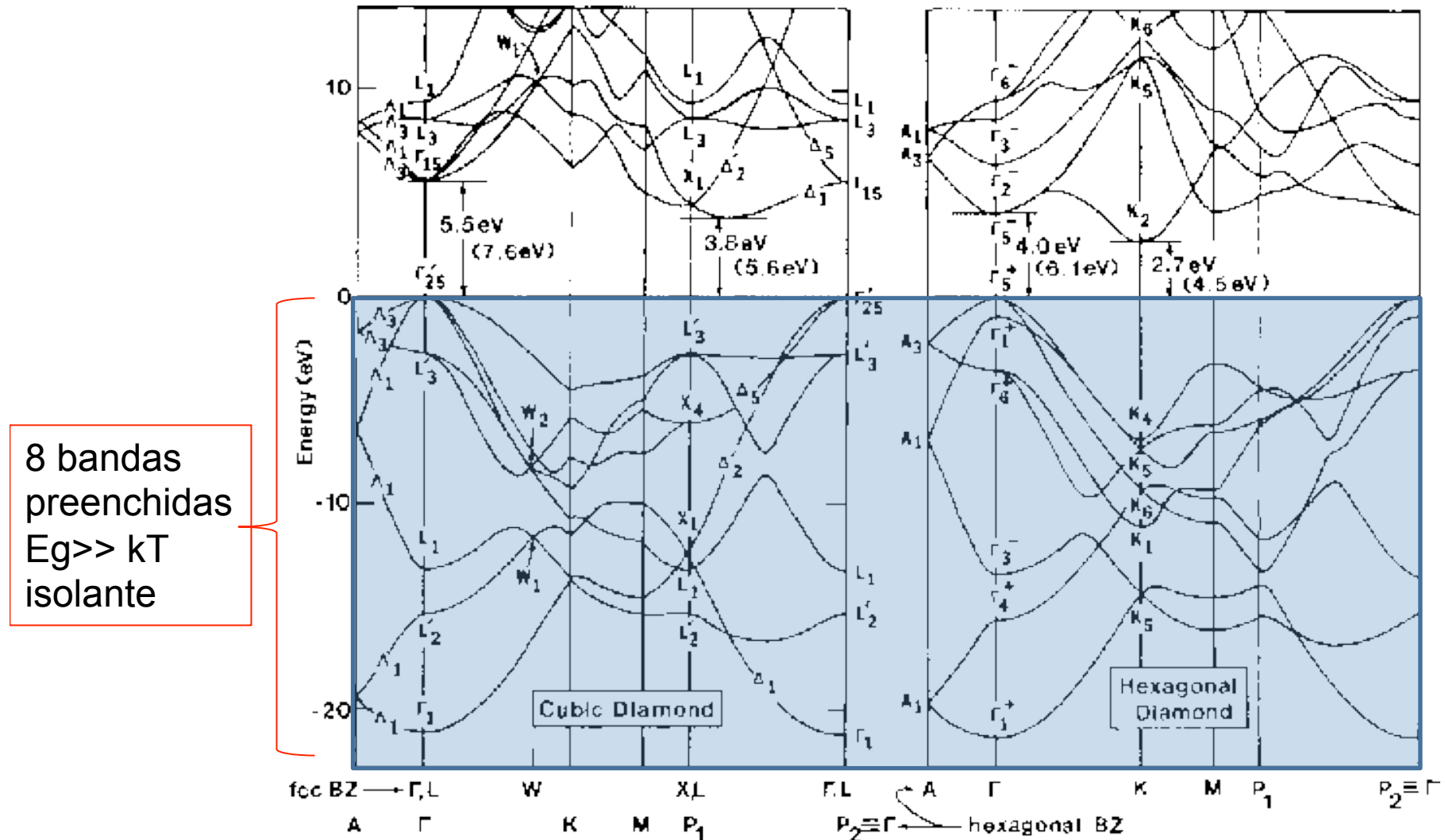
Silício

Gap
indireto

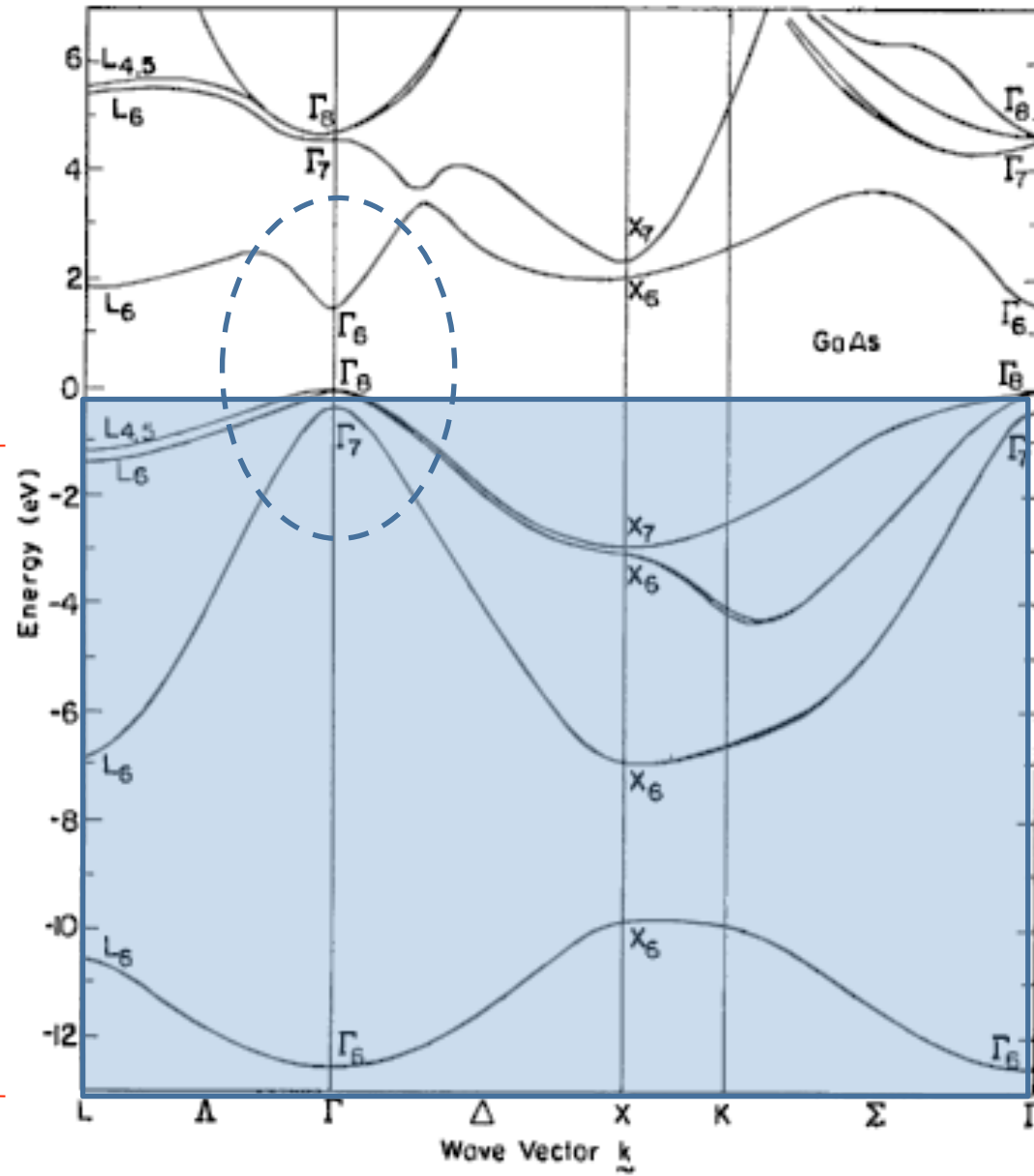


8 bandas
preenchidas

Diamante (cúbico e hexagonal)

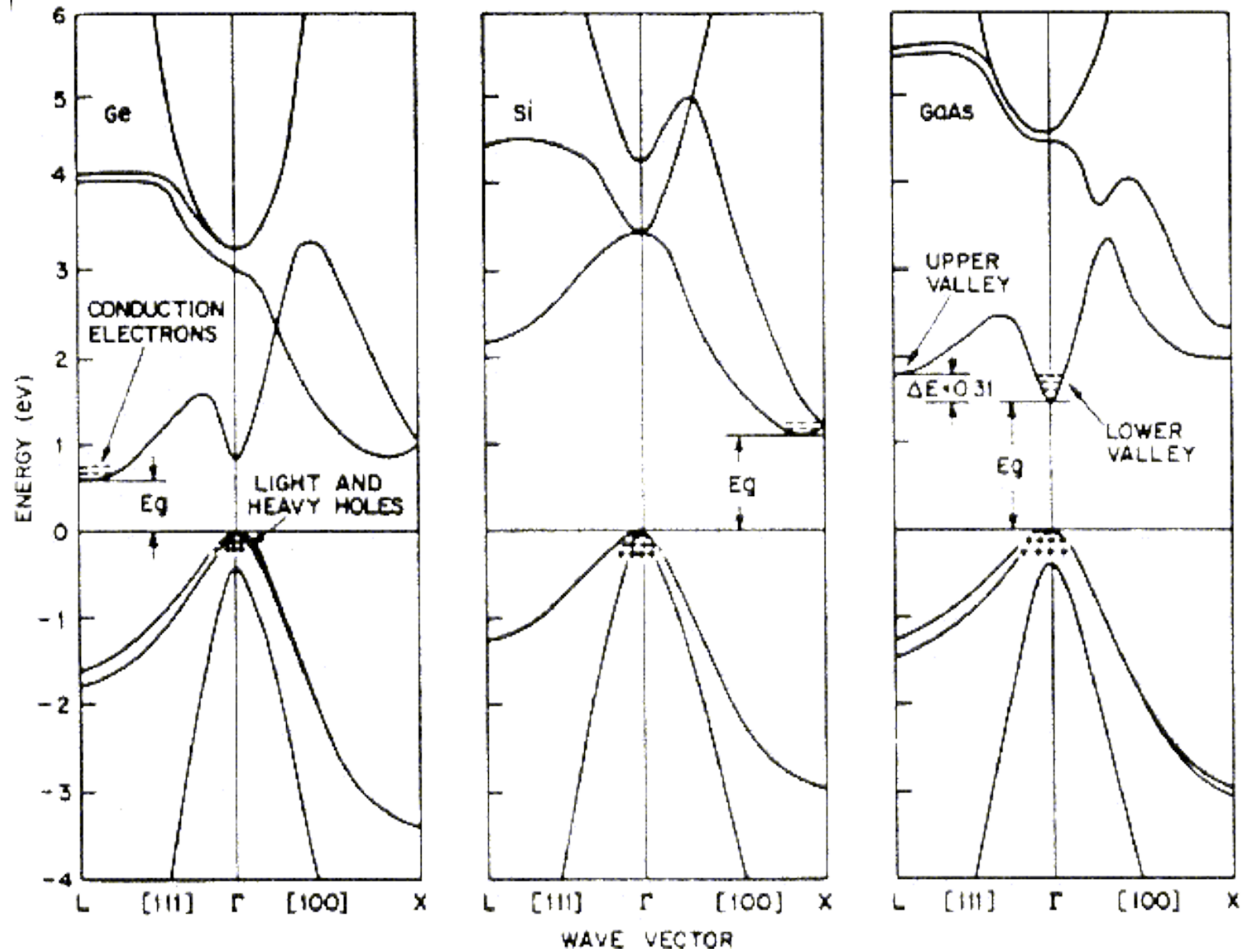


GaAs



8 bandas
preenchidas

Ge, Si e GaAs



Massa efetiva

- Consideremos um pacote de ondas de Bloch;
- A velocidade de grupo é $v_k = d\omega/dk$;
- $\omega = \varepsilon_k/\hbar$ (oscilação da fase) ; $v_k = (1/\hbar)d\varepsilon_k/dk$;
- $dv_k/dt = (1/\hbar)d^2\varepsilon_k/(dkdt) = (1/\hbar)^2(d^2\varepsilon_k/dk^2)d(\hbar k)/dt$
- $F = [\hbar^2/(d^2\varepsilon_k/dk^2)]dv_k/dt$
- $m^* = \hbar^2/(d^2\varepsilon_k/dk^2)$; a massa efetiva é inversamente proporcional à concavidade da banda parabólica)
- De fato, a massa é um tensor!

Dinâmica

- No aproximação da massa efetiva os efeitos do cristal são inseridos na massa;
- A dinâmica fica: $m^*(dv_k/dt) = e\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$;
- Particularmente, m^* pode ser medido por ressonância ciclotrônica;
- Um campo magnético: $\omega = qB/m^*$

Semicondutor intrínstico

- A partir daqui, vamos considerar no espaço real as bandas próximas aos extremos:
- E_c : fundo da banda de condução
- E_v : topo da banda de valência

_____ E_c

_____ E_v

- A uma temperatura T , temos o número de elétrons na banda de condução (n) igual às lacunas na banda de valência (p)

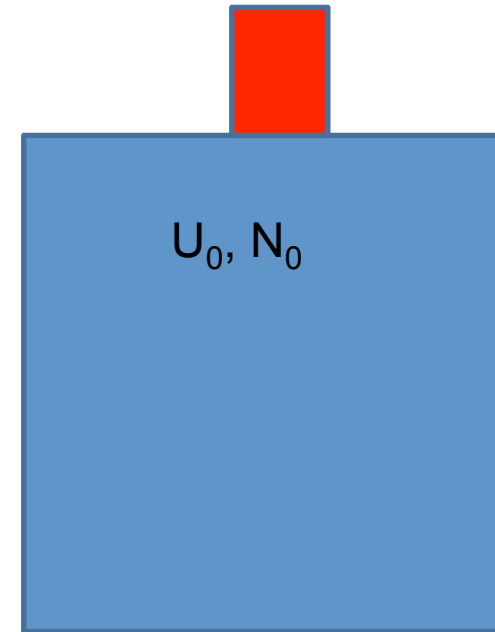
Estatística

- Sistema tende a maximizar o número de estados (g); entropia $S = k_B \ln(g)$; definamos $\sigma = S/k_B$
- Se dois sistemas são colocados em contato, trocando energia, eles vão mutuamente maximizar σ até o ponto em que
- $\left(\frac{\partial \sigma}{\partial U} \right)_{V,N}$ se iguala. Definimos: $\frac{k_B}{T} \equiv \frac{1}{\tau} \equiv \left(\frac{\partial \sigma}{\partial U} \right)_{V,N}$
- Notem que desta forma a energia vai de um corpo de maior T para menor T .

Estatística

- Se dois sistemas são colocados em contato, trocando energia e partículas, eles vão mutuamente maximizar σ até o ponto em que
- $\left(\frac{\partial \sigma}{\partial U}\right)_{V,N}; \left(\frac{\partial \sigma}{\partial N}\right)_{V,U}$ se igualam.
- Definimos o potencial químico μ : $-\frac{\mu}{\tau} \equiv \left(\frac{\partial \sigma}{\partial N}\right)_{V,U}$
- Notem que desta forma as partículas vão de um μ maior para um menor.

- Considere um reservatório com energia U_0 e N_0 partículas;
- Considere o sistema de dois estados (vermelho): energia 0 e energia ε em equilíbrio térmico.
- No sistema podemos ter 1 partícula com energia ε ou nenhuma partícula. Isto corresponde ao reservatório ter $N=N_0-1$ e $U=U_0-\varepsilon$ ou $N=N_0$ e $U=U_0$



- A razão entre as probabilidades de termos o caso 1 e caso 2 é:

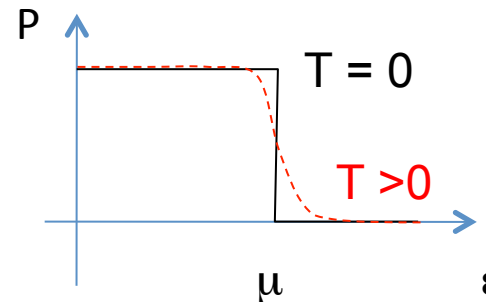
$$\frac{P(1, \varepsilon)}{P(0,0)} = \frac{g(U_0 - \varepsilon, N_0 - 1)}{g(U_0, N_0)} = \frac{e^{\sigma(U_0 - \varepsilon, N_0 - 1)}}{e^{\sigma(U_0, N_0)}}$$

- Expandindo em série de Taylor:

$$\sigma(U_0 - \varepsilon, N_0 - 1) = \sigma(U_0, N_0) - \varepsilon \left(\frac{\partial \sigma}{\partial U} \right)_{N, V} - 1 \left(\frac{\partial \sigma}{\partial N} \right)_{U, V} \Rightarrow$$

$$\frac{P(1, \varepsilon)}{P(0,0)} = \frac{\cancel{e^{\sigma(U_0, N_0)}} e^{(\mu - \varepsilon)/\tau}}{\cancel{e^{\sigma(U_0, N_0)}}} ; P(1, \varepsilon) + P(0,0) = 1 \Rightarrow$$

$$P(1, \varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/\tau} + 1}$$



Densidade de estados

- O número de estados com k menor que k_0 é:
- $N = 2 \times (4/3)\pi k_0^3 / (2\pi/L)^3 = V(1/3) k_0^3 / \pi^2$;
- $n = N/V = k_0^3 / 3\pi^2$;
- O número de estados por unidade de volume com energia menor que $\epsilon - \epsilon_0 = \hbar^2 k_0^2 / 2m$ é:
- $N/V = (2m / \hbar^2)^{3/2} (\epsilon - \epsilon_0)^{3/2} / 3\pi^2$
- O número de estados por unidade de volume entre ϵ e $\epsilon + d\epsilon$ é $dn/d\epsilon$:
- $n(\epsilon)d\epsilon = 2^{1/2} m^{3/2} (\epsilon - \epsilon_0)^{1/2} / \hbar^3 \pi^2$;
- A densidade aumenta com a massa eff. da banda.

- Num metal (banda parcialmente completa):

$$n = \int_{E_c}^{\infty} n_c(\varepsilon) P_{\mu}(\varepsilon) d\varepsilon; P_{\mu}(\varepsilon) \equiv \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} + 1};$$

- Para T=0K

$$n = \int_{E_c}^{\mu} n_c(\varepsilon - E_c) d\varepsilon; \mu = \left(\frac{\hbar^3 \pi^2 3n}{2\sqrt{2}} \right)^{2/3} \frac{1}{m^*} \equiv E_F$$

- Portanto, tendo n, determinamos o potencial químico fazendo a integral. Este potencial químico a T = 0 é a energia de Fermi E_F.

- Agora, no semicondutor, temos que resolver as duas bandas:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} n_c(\varepsilon) P_{\mu}(\varepsilon) d\varepsilon = p = \int_{-\infty}^{E_v} n_v(\varepsilon) (1 - P_{\mu}(\varepsilon)) d\varepsilon;$$

$$P_{\mu}(\varepsilon) \equiv \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} + 1}; (1 - P_{\mu}(\varepsilon)) = \frac{1}{e^{(\mu - \varepsilon)/kT} + 1}$$

- A cada temperatura temos um potencial químico $\mu(T)$. De fato para $T \approx T_{\text{amb}}$, $\mu(T) \sim \mu(T=0) = E_F$;
- A uma dada temperatura temos $n_i = n = p$; onde n_i é o número de portadores intrínsecos.

Situação não-degenerada

- $E_c - \mu \gg kT$ e $\mu - E_v \gg kT$; podemos simplificar as expressões para: (vamos utilizar $\mu = E_F$)

$$n = Nc(T)e^{-(\varepsilon_c - E_F)/kT};$$

$$p = Nv(T)e^{-(E_F - \varepsilon_v)/kT};$$

$$Nc(T) = \int_{\varepsilon_c}^{\infty} n_c(\varepsilon) e^{-(\varepsilon - \varepsilon_c)/kT} d\varepsilon = 2.5 \left(\frac{m_c^*}{m} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300K} \right)^{3/2} \times 10^{19} \text{ cm}^{-3};$$

$$Nv(T) = \int_{-\infty}^{\varepsilon_v} n_v(\varepsilon) e^{-(\varepsilon_v - \varepsilon)/kT} d\varepsilon = 2.5 \left(\frac{m_v^*}{m} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300K} \right)^{3/2} \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

- n_i e o potencial químico (aproximadamente E_F)

$$n_i^2 \equiv n.p = N_c N_v e^{-(\varepsilon_c - \varepsilon_v)/kT};$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_G/2kT}$$

- O número de portadores aumenta exponencialmente com o gap. (Isto é importante para o ruído criado com geração térmica de portadores em detetores.)

$$n/p = 1 = \frac{N_c(T)}{N_v(T)} e^{-(\varepsilon_c + \varepsilon_v)/kT} e^{2E_F/kT} \Rightarrow$$

$$E_F = \frac{\varepsilon_c + \varepsilon_v}{2} + kT \ln \left[\frac{N_v(T)}{N_c(T)} \right]$$

- O potencial químico está próximo ao ponto médio entre as bandas de valência e condução.

Semicondutor intrínseco fora do equilíbrio

- Para cada T , temos uma única solução para o potencial químico e para $n=p$;
- Em situações fora de equilíbrio como com:
 - Potencial aplicado por fonte externa;
 - Injeção de portadores por fonte externa;
 - Criação ou aniquilação de portadores pela incidência de radiação eletromagnética;
- Consideramos que os elétrons e os buracos estabelecem um equilíbrio independente; isto é válido se o tempo de relaxação em cada banda é muito menor que o de interação entre as bandas. Isto, de fato é verdade (ps para processos intrabanda e ns para interbandas). Para que $n=p$, E_F deve ser diferente para os dois.

- Neste caso:

$$n = \int_{E_c}^{\infty} n_c(\varepsilon) P_{E_{Fc}}(\varepsilon) d\varepsilon; p = \int_{-\infty}^{E_v} n_v(\varepsilon) (1 - P_{E_{Fv}}(\varepsilon)) d\varepsilon;$$

$$P_{E_{Fc}}(\varepsilon) \equiv \frac{1}{e^{(\varepsilon - E_{Fc})/kT} + 1}; (1 - P_{E_{Fv}}(\varepsilon)) = \frac{1}{e^{(E_{Fv} - \varepsilon)/kT} + 1}$$

- Temos os chamados quasi-nível de Fermi E_{Fc} e E_{Fv} ;
- Uma diferença de potencial elétrico surge no semicondutor sendo dada por
- $V = -(E_{Fc} - E_{fv})/e$

- Ainda considerando o caso não degenerado:

$$n = Nc(T)e^{-(\varepsilon_c - E_{Fc})/kT};$$

$$p = Nv(T)e^{-(E_{Fv} - \varepsilon_v)/kT};$$

- Portanto,

$$E_{Fc} = \varepsilon_c + kT \ln(n / Nc(T));$$

$$-E_{Fv} = \varepsilon_v + kT \ln(p / Nv(T));$$

- E também:

$$\begin{aligned} n.p &= n^2 = p^2 = NcNve^{-E_G/2kT} e^{(E_{Fc} - E_{Fv})/kT} = \\ &= n_i^2 e^{(E_{Fc} - E_{Fv})/kT} = n_i^2 e^{qV/kT} \end{aligned}$$

- Considerando que pudéssemos fazer um contato elétrico só com os buracos e só com os elétrons:
- Se $V > 0$ (maior nos buracos que nos elétrons), temos que $n_i < (n \text{ ou } p) < \infty$; o sistema tende a ir para o equilíbrio recombinao elétrons com lacunas;
- Para $V < 0$, temos que $0 < (n \text{ ou } p) < n_i$; o sistema tende a ir para o equilíbrio fazendo transições de elétrons da banda de valência para a de condução;
- No caso de transições envolvendo fótons, o primeiro caso indica um típico emissor e o segundo caso um típico absorvedor (por exemplo, fotodetector)

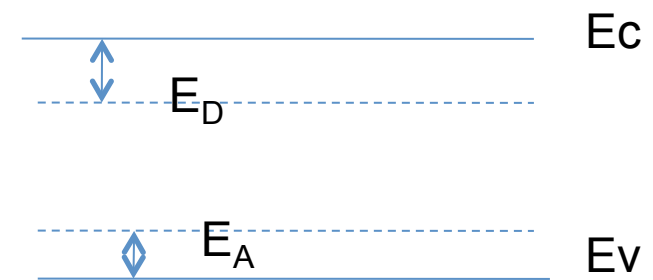
Impurezas

- Se no cristal, átomos extrínsecos (concentração $\ll$ que a do cristal) com valências distintas são inseridos, podemos alterar o potencial químico.
- Ex.: grupo V ou III em Si ou Ge, ou IV em GaAs;
- O átomo ao ser inserido tem seus níveis E_d diminuídos com respeito ao vácuo por dois fatores: $E_d \sim -13.6 \text{ eV}/1000$
 - Constante dielétrica (>10) fator 100
 - Massa reduzida, pois os elétrons estão ligados à rede ; fator 10 ;

- Estes níveis podem ser facilmente ionizados levando elétrons para a banda de condução ou criando lacunas na banda de valência;
- As impurezas com valência maior são doadores e menor, aceitadores;
- Dada uma densidade N_A de aceitadores e N_D de doadores, a Densidade de átomos ionizados:

$$N_D^+ = \frac{N_D}{1 + 2 \exp\left(\frac{E_F - E_D}{kT}\right)};$$

$$N_A^- = \frac{N_A}{1 + 2 \exp\left(\frac{E_A - E_F}{kT}\right)};$$



Estatística

- Um doador pode ter o nível de energia ocupado por um elétron de spin $+1/2$ ou $-1/2$. Dois elétrons mudam a energia devido à repulsão.
- Temos três situações: nenhum elétron, com energia 0, elétron $+1/2$ com energia ε elétron $-1/2$ com energia ε .

$$\langle n \rangle = \frac{0P(0,0) + 1P(\varepsilon,1) + 1P(\varepsilon,1)}{P(0,0) + P(\varepsilon,1) + P(\varepsilon,1)} = \frac{2P(\varepsilon,1) / P(0,0)}{1 + 2P(\varepsilon,1) / P(0,0)} \Rightarrow$$

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\frac{1}{2} \frac{P(0,0)}{P(\varepsilon,1)} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{2} e^{(\varepsilon-\mu)/\tau} + 1};$$

$$N_D^+ = N_D (1 - \langle n \rangle) = \frac{N_D}{2e^{(\varepsilon-\mu)/\tau} + 1}$$

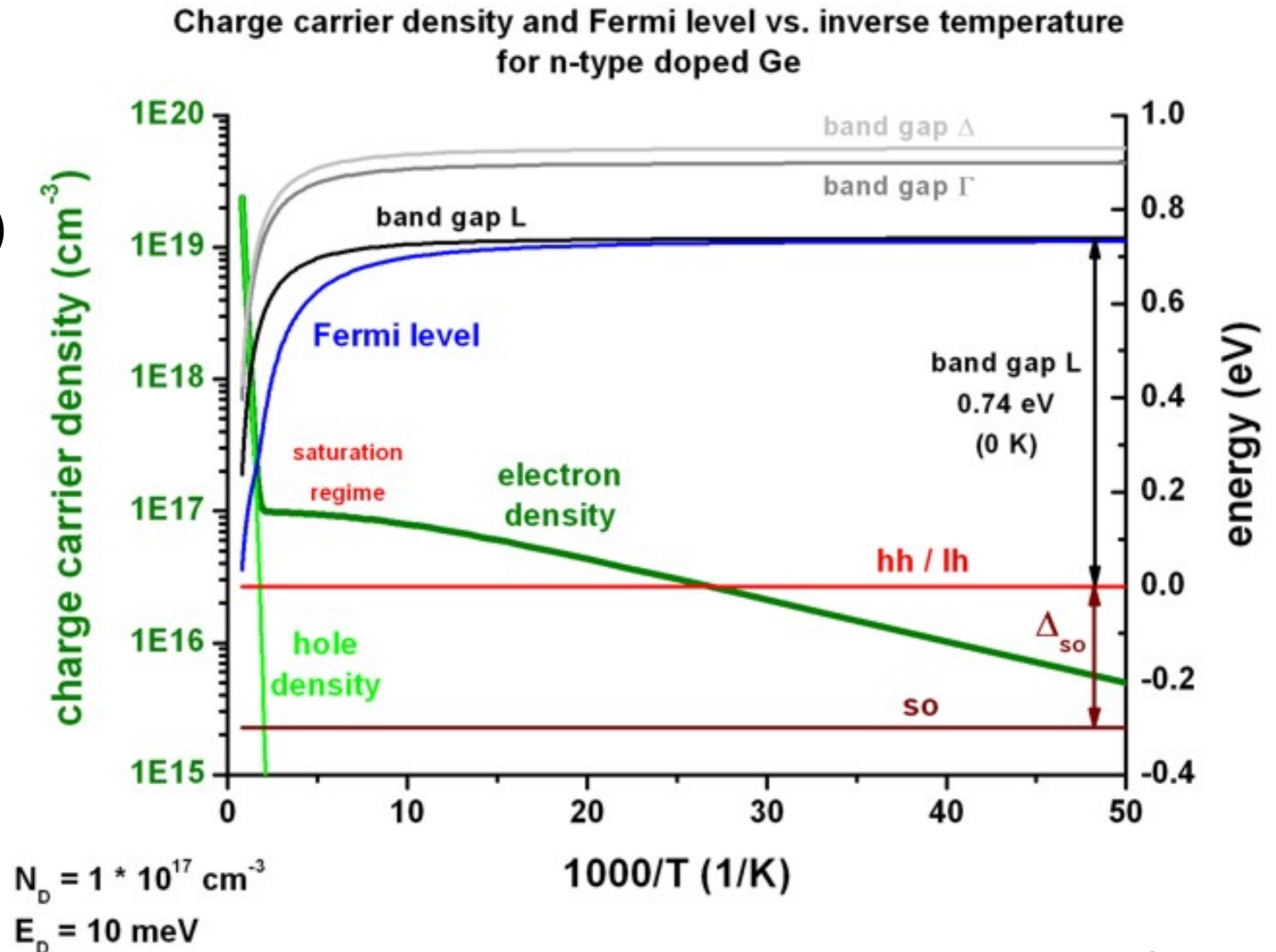
- Agora, a neutralidade de cargas exige:
- $n + N_A^- = p + N_D^+$;
- Em geral, para determinarmos o potencial químico:

$$\int_{E_c}^{\infty} n_c(\varepsilon) P_{\mu}(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{N_A}{1 + 2 \exp(\frac{E_A - \mu}{kT})} =$$

$$\int_{-\infty}^{E_v} n_v(\varepsilon) (1 - P_{\mu}(\varepsilon)) d\varepsilon + \frac{N_D}{1 + 2 \exp(\frac{\mu - E_D}{kT})};$$

Exemplo doador com N_D

- 3 regiões:
- Freeze-out $T \sim 0$ ($n \rightarrow 0$)
- Intrínseco ($n \rightarrow n_i$) $T \gg T_{amb}$
- Saturação
- $T > T_{amb}$ ($n \rightarrow N_D$)
- Ex. Obter p para aceitadores, B, ($N_A = 1e17$) em Si vs $1/T$



Vamos nos limitar ao limite de saturação, em equilíbrio

Tipo n

$$n = N_D;$$

$$np = n_i^2 \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{N_D};$$

$$E_F = E_C + kT \ln \left(\frac{N_D}{N_C} \right)$$

Vamos nos limitar ao limite de saturação, em equilíbrio

Tipo p

$$p = N_A;$$

$$np = n_i^2 \Rightarrow n = \frac{n_i^2}{N_A};$$

$$E_F = E_V - kT \ln \left(\frac{N_A}{N_V} \right)$$